

MÉCANIQUE DU POINT MATÉRIEL

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Principe fondamental de la dynamique (PFD). Dans un référentiel galiléen, pour un point matériel de masse m :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = m\ddot{\vec{r}}$$

2. Travail et énergie. Le travail élémentaire d'une force $\vec{F}$: $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r}$. Le théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W_{total}$$

Pour une force conservative, il existe une énergie potentielle E_p telle que $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$ et l'énergie mécanique $E_m = E_c + E_p = \text{cste}$.

3. Moments cinétique et dynamique. $\vec{L}_O = O\vec{M} \wedge m\vec{v}$. Théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O(\vec{F}) = O\vec{M} \wedge \vec{F}$$

4. Mouvement circulaire. Accélération : $\vec{a} = \dot{v}\hat{t} + \frac{v^2}{R}\hat{n}$, avec $\hat{t}$ tangentiel et $\hat{n}$ normal centripète.

5. Mouvement dans un champ central. Si $\vec{F} = F(r)\hat{r}$, le moment cinétique L est conservé et le mouvement est plan. Pour la force gravitationnelle et électrostatique, les trajectoires sont des coniques.

6. Oscillateur harmonique. Équation du mouvement : $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, de solution $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ pour un ressort de raideur k .

1. Dynamique newtonienne

Exercice 1 - Plan incliné

★

Exercice

Un bloc de masse $m = 2 \text{ kg}$ est posé sur un plan incliné d'angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Le coefficient de frottement cinétique est $\mu = 0,2$.

1. Le bloc est-il en équilibre ?
2. Si le bloc glisse, calculer son accélération et sa vitesse après $t = 3 \text{ s}$ (départ sans vitesse initiale).
3. Quelle distance a-t-il parcourue pendant ce temps ?

Donnée : $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$.

Les forces exercées sur le bloc sont : le poids mg vers le bas, la réaction normale N perpendiculaire au plan, et la friction $f = \mu N$ s'opposant au mouvement.

1. La condition d'équilibre requiert $\tan \alpha \leq \mu_s$. Ici $\tan(30^\circ) \approx 0,577 > 0,2 = \mu$. Le bloc **glisse**.

2. En projection sur l'axe du plan (positif vers le bas) et sur la normale :

$$N = mg \cos \alpha \quad ma = mg \sin \alpha - \mu N = mg(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$$

$$a = g(\sin 30^\circ - 0,2 \cos 30^\circ) = 9,8 \times (0,5 - 0,2 \times 0,866) = 9,8 \times 0,3268 \approx 3,20 \text{ m s}^{-2}$$

Vitesse après $t = 3 \text{ s}$: $v = at = 3,20 \times 3 = 9,61 \text{ m s}^{-1}$.

3. Distance parcourue : $d = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 3,20 \times 9 = 14,4 \text{ m}$.

Exercice 2 - Oscillateur harmonique

★★

Exercice

Un ressort de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$ est accroché au plafond. On y suspend une masse $m = 500 \text{ g}$. La masse est tirée vers le bas d'une distance $A = 5 \text{ cm}$ depuis la position d'équilibre, puis lâchée sans vitesse initiale à $t = 0$.

1. Écrire l'équation du mouvement dans le référentiel de la position d'équilibre.
2. Donner la pulsation ω_0 , la fréquence f et la période T .
3. Donner l'expression de $x(t)$, la vitesse $v(t)$ et l'accélération $a(t)$.
4. Calculer la vitesse maximale et l'accélération maximale.

1. En posant x comme l'écart depuis l'équilibre (positif vers le bas), la force de rappel du ressort vaut $-kx$ (en plus du poids qui est déjà compensé à l'équilibre) :

$$m\ddot{x} = -kx \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

2. $\omega_0 = \sqrt{k/m} = \sqrt{200/0,5} = 20 \text{ rad.s}^{-1}$. $f = \omega_0/(2\pi) \approx 3,18 \text{ Hz}$, $T = 1/f \approx 0,314 \text{ s}$.

3. Conditions initiales : $x(0) = A = 0,05 \text{ m}$ et $\dot{x}(0) = 0$.

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) = 0,05 \cos(20t) \quad [\text{m}]$$

$$v(t) = \dot{x} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) = -\sin(20t) \quad [\text{m.s}^{-1}]$$

$$a(t) = \ddot{x} = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t) = -20 \cos(20t) \quad [\text{m.s}^{-2}]$$

4. $v_{\max} = A\omega_0 = 0,05 \times 20 = 1 \text{ m s}^{-1}$ (à $x = 0$). $a_{\max} = A\omega_0^2 = 0,05 \times 400 = 20 \text{ m s}^{-2}$ (à $x = \pm A$).

Exercice 3 - Mouvement de projectile

★★

Exercice

Un projectile est lancé depuis le sol avec une vitesse initiale $v_0 = 50 \text{ m s}^{-1}$ à un angle $\theta = 45^\circ$ par rapport à l'horizontale.

1. Établir les équations du mouvement (négliger les frottements).
2. Calculer la portée maximale R , la hauteur maximale H et la durée du vol t_v .
3. Pour quel angle θ la portée est-elle maximale ?

1. En prenant l'origine au point de lancement, axe x horizontal et y vertical :

$$x(t) = v_0 \cos \theta \cdot t \quad y(t) = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta = \text{cste} \quad v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt$$

2. Le projectile retombe au sol quand $y(t_v) = 0$:

$$t_v = \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{2 \times 50 \times \sin 45^\circ}{9,8} \approx 7,21 \text{ s}$$

Portée : $R = v_0 \cos \theta \cdot t_v = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} = \frac{2500 \times 1}{9,8} \approx 255 \text{ m}$. Hauteur maximale (quand

$v_y = 0$, c'est-à-dire $t_{max} = t_v/2$:

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = \frac{2500 \times 0,5}{2 \times 9,8} \approx 63,8 \text{ m}$$

3. $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$ est maximale quand $\sin(2\theta) = 1$, soit $2\theta = 90^\circ$, c'est-à-dire $\theta = 45^\circ$.

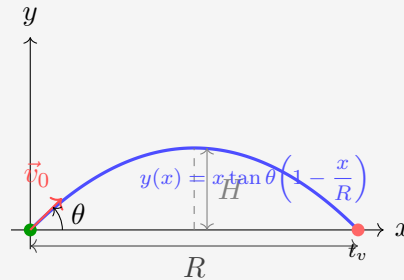


FIGURE 1 – Trajectoire parabolique d'un projectile lancé à $\theta = 45^\circ$. La portée maximale $R = v_0^2 \sin(2\theta)/g$, la hauteur maximale $H = v_0^2 \sin^2 \theta/(2g)$.

Exercice 4 - Moment cinétique : mouvement orbital

★★

Exercice

Un satellite de masse m tourne en orbite circulaire à l'altitude $h = 400 \text{ km}$ au-dessus de la Terre.

1. Écrire l'équation du mouvement et déduire la vitesse orbitale v .
2. Calculer la période de révolution T .
3. Vérifier la troisième loi de Kepler ($T^2 \propto r^3$).

Données : $R_T = 6400 \text{ km}$, $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$, $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.

1. Le rayon orbital est $r = R_T + h = 6800 \text{ km} = 6,8 \times 10^6 \text{ m}$. L'attraction gravitationnelle fournit la force centripète :

$$\frac{GM_T m}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24}}{6,8 \times 10^6}} \approx 7659 \text{ m s}^{-1}$$

2. $T = 2\pi r/v = 2\pi \times 6,8 \times 10^6 / 7659 \approx 5573 \text{ s} \approx 92,9 \text{ min}$.

3. $T^2 = (2\pi r/v)^2 = \frac{4\pi^2 r^2}{GM_T/r} = \frac{4\pi^2}{GM_T} r^3$. Donc $T^2 \propto r^3$: la troisième loi de Kepler est vérifiée, avec la constante $K = 4\pi^2/(GM_T)$.

Exercice 5 - Chute libre avec résistance de l'air

★★

Exercice

Une bille de masse $m = 0,1 \text{ kg}$ tombe en chute libre verticale en présence d'une résistance de l'air. L'équation du mouvement est :

$$m\ddot{x} = mg - kv$$

où $k = 0,5 \text{ N s m}^{-1}$ est le coefficient de frottement fluide et $v = \dot{x}$.

1. Résoudre l'équation différentielle et donner $v(t)$ avec la condition $v(0) = 0$.
2. En déduire la position $x(t)$ (avec $x(0) = 0$, axe positif vers le bas).
3. Déterminer la vitesse limite v_{lim} atteinte quand $t \rightarrow +\infty$.
4. Calculer numériquement v_{lim} pour les données de l'énoncé ($g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$).

1. L'équation $m\dot{v} = mg - kv$ est une équation différentielle linéaire du premier ordre. On réécrit :

$$\dot{v} + \frac{k}{m}v = g$$

La solution générale est $v(t) = \frac{mg}{k} + C e^{-kt/m}$. Avec $v(0) = 0$: $C = -mg/k$.

$$v(t) = \frac{mg}{k} (1 - e^{-kt/m})$$

2. On intègre $v(t)$ avec $x(0) = 0$:

$$x(t) = \frac{mg}{k} \left[t + \frac{m}{k} (e^{-kt/m} - 1) \right]$$

3. Quand $t \rightarrow +\infty$, $e^{-kt/m} \rightarrow 0$, donc :

$$v_{lim} = \frac{mg}{k}$$

À la vitesse limite, les forces se compensent : $mg = kv_{lim}$ (poids = frottement).

4. Application numérique :

$$v_{lim} = \frac{0,1 \times 9,81}{0,5} = 1,962 \text{ m s}^{-1}$$

La constante de temps du régime transitoire est $\tau = m/k = 0,1/0,5 = 0,2 \text{ s}$.

Exercice 6 - Mouvement circulaire uniforme

★

Exercice

Un point matériel se déplace sur un cercle de rayon $R = 2\text{ m}$ avec une période de révolution $T = 4\text{ s}$.

1. Calculer la vitesse angulaire $\omega = 2\pi/T$ et la vitesse linéaire $v = R\omega$.
2. Calculer l'accélération centripète $a_c = v^2/R = R\omega^2$.
3. Exprimer le vecteur accélération $\vec{a}$ en coordonnées polaires et préciser sa direction.
4. À quelle force correspond cette accélération si la masse est $m = 0,5\text{ kg}$?

1. Vitesse angulaire et linéaire :

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \approx 1,571 \text{ rad s}^{-1}$$

$$v = R\omega = 2 \times \frac{\pi}{2} = \pi \approx 3,14 \text{ m s}^{-1}$$

2. Accélération centripète :

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{\pi^2}{2} \approx 4,93 \text{ m s}^{-2} \quad \text{ou} \quad a_c = R\omega^2 = 2 \times \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{2} \approx 4,93 \text{ m s}^{-2}$$

Les deux formules donnent bien le même résultat.

3. En mouvement circulaire uniforme, la vitesse est constante donc $\dot{v} = 0$. L'accélération est purement centripète, dirigée vers le centre du cercle ($-\hat{r}$) :

$$\vec{a} = -a_c \hat{r} = -R\omega^2 \hat{r}$$

4. La force centripète nécessaire :

$$F = ma_c = 0,5 \times 4,93 \approx 2,47 \text{ N}$$

dirigée vers le centre (c'est la tension du fil, la réaction normale, ou toute force centripète selon le contexte physique).

Exercice 7 - Plan incliné avec frottement statique

★★

Exercice

Un bloc de masse $m = 5\text{ kg}$ est posé sur un plan incliné d'angle $\alpha = 30^\circ$. Les coefficients de frottement sont $\mu_s = 0,4$ (statique) et $\mu_k = 0,3$ (cinétique).

1. Vérifier si le bloc reste immobile (comparer la composante tangentielle du poids

à la force de frottement statique maximale).

2. Si le bloc glisse, calculer son accélération $a = g(\sin \alpha - \mu_k \cos \alpha)$.
3. Calculer la vitesse du bloc après avoir parcouru $d = 2$ m depuis le repos.

Donnée : $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. La composante du poids dans le plan est $mg \sin \alpha = 5 \times 9,81 \times 0,5 = 24,5 \text{ N}$.

La réaction normale est $N = mg \cos \alpha = 5 \times 9,81 \times \cos 30^\circ = 5 \times 9,81 \times 0,866 = 42,4 \text{ N}$.

La friction statique maximale est $f_{s,max} = \mu_s N = 0,4 \times 42,4 = 16,96 \text{ N}$.

Comme $mg \sin \alpha = 24,5 \text{ N} > f_{s,max} = 16,96 \text{ N}$, le bloc **glisse**.

2. Lors du glissement, la friction cinétique est $f_k = \mu_k N = 0,3 \times 42,4 = 12,72 \text{ N}$.

Le PFD donne :

$$ma = mg \sin \alpha - f_k = mg \sin \alpha - \mu_k mg \cos \alpha$$

$$a = g(\sin \alpha - \mu_k \cos \alpha) = 9,81 \times (0,5 - 0,3 \times 0,866) = 9,81 \times 0,240 \approx 2,35 \text{ m s}^{-2}$$

3. Avec $v_0 = 0$, la relation $v^2 = 2ad$ donne :

$$v = \sqrt{2ad} = \sqrt{2 \times 2,35 \times 2} = \sqrt{9,40} \approx 3,07 \text{ m s}^{-1}$$

Exercice 8 - Pendule simple

★

Exercice

Un pendule simple est constitué d'une masse m suspendue à un fil inextensible de longueur $L = 1$ m. Il est écarté d'un angle initial $\theta_0 = 10^\circ$ et lâché sans vitesse initiale.

1. En supposant les petites oscillations ($\sin \theta \approx \theta$), écrire l'équation différentielle du mouvement et identifier la pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{g/L}$.
2. Calculer la pulsation ω_0 , la période $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ et la fréquence f .
3. Donner l'expression de $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)$.
4. Calculer la vitesse maximale de la masse, atteinte en bas de la trajectoire.

Donnée : $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

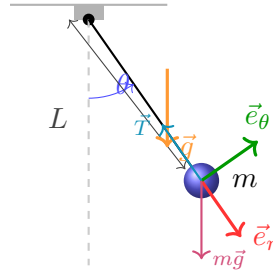


FIGURE 2 – Pendule simple avec la base polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ centrée en O (point d'attache). Les forces appliquées sur la masse m sont le poids $m\vec{g}$ et la tension $\vec{T}$ du fil.

1. Le moment des forces par rapport au point d'attache donne :

$$mL^2\ddot{\theta} = -mgL \sin \theta \approx -mgL\theta \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

C'est un oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{g/L}$.

2. Application numérique :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{9,81}{1}} = \sqrt{9,81} \approx 3,132 \text{ rad s}^{-1}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9,81}} \approx 2,006 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} \approx 0,499 \text{ Hz}$$

3. Avec $\theta(0) = \theta_0 = 10^\circ = \pi/18 \approx 0,1745 \text{ rad}$ et $\dot{\theta}(0) = 0$:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t) = 0,1745 \cos(3,132 t) \quad [\text{rad}]$$

4. La vitesse du bout du fil est $v = L\dot{\theta}$. La vitesse angulaire maximale est $\omega_0\theta_0$, donc :

$$v_{max} = L\omega_0\theta_0 = 1 \times 3,132 \times 0,1745 \approx 0,547 \text{ m s}^{-1}$$

Exercice 9 - Collision élastique à une dimension

★★

Exercice

Une bille de masse $m_1 = 2 \text{ kg}$ se déplace à $v_1 = 4 \text{ m s}^{-1}$ et percute frontalement une bille de masse $m_2 = 3 \text{ kg}$ initialement au repos.

1. Écrire les lois de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique pour une collision élastique.

2. En résoudre le système pour obtenir les vitesses après choc :

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1, \quad v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$$

3. Calculer numériquement v'_1 et v'_2 . Interpréter le signe de v'_1 .
4. Vérifier la conservation de l'énergie cinétique.

1. Les deux lois de conservation s'écrivent :

$$m_1 v_1 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \quad (\text{conservation de la QM})$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2 \quad (\text{conservation de l'EC})$$

2. En résolvant ce système (en utilisant la propriété que pour une collision élastique $v_1 - v_2 = -(v'_1 - v'_2)$) :

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1, \quad v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$$

3. Application numérique avec $m_1 + m_2 = 5 \text{ kg}$:

$$v'_1 = \frac{2 - 3}{5} \times 4 = \frac{-1}{5} \times 4 = -0,8 \text{ m s}^{-1}$$

$$v'_2 = \frac{2 \times 2}{5} \times 4 = \frac{4}{5} \times 4 = 3,2 \text{ m s}^{-1}$$

Le signe négatif de v'_1 signifie que la bille m_1 **repart en arrière** après le choc (rebondit), car $m_2 > m_1$.

4. Vérification de la conservation de l'énergie cinétique :

$$E_{c,i} = \frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 = 16 \text{ J}$$

$$E_{c,f} = \frac{1}{2} \times 2 \times (0,8)^2 + \frac{1}{2} \times 3 \times (3,2)^2 = 0,64 + 15,36 = 16 \text{ J}$$

Scanné avec CamScanner

FIGURE 3 – Collision élastique unidimensionnelle : conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique.

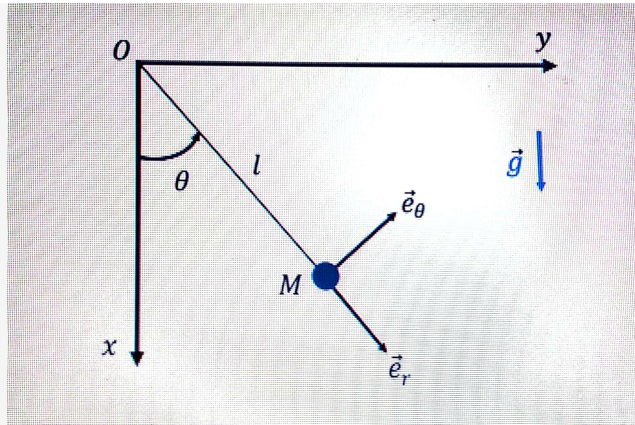


FIGURE 4 – Bilan énergétique avant/après choc : l'énergie cinétique est intégralement transférée entre les deux billes.

Exercice 10 - Satellite géostationnaire et troisième loi de Kepler

★★

Exercice

Un satellite géostationnaire orbite au-dessus de l'équateur à l'altitude $h = 35\,800$ km.

1. Calculer le rayon orbital $r = R_T + h$ avec $R_T = 6371$ km.
2. Calculer la vitesse orbitale $v = \sqrt{GM/r}$ avec $GM = 3,98 \times 10^{14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$.
3. Calculer la période $T = 2\pi r/v$ et vérifier qu'elle vaut environ $86\,400 \text{ s} = 24 \text{ h}$.
4. Vérifier la troisième loi de Kepler pour ce satellite et le satellite à $h = 400$ km (Exercice 4, $T \approx 5573 \text{ s}$).

1. Rayon orbital :

$$r = R_T + h = (6371 + 35800) \times 10^3 = 42171 \times 10^3 \approx 4,217 \times 10^7 \text{ m}$$

2. Vitesse orbitale :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{3,98 \times 10^{14}}{4,217 \times 10^7}} = \sqrt{9,437 \times 10^6} \approx 3072 \text{ m s}^{-1}$$

3. Période de révolution :

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 4,217 \times 10^7}{3072} \approx \frac{2,649 \times 10^8}{3072} \approx 86\,232 \text{ s} \approx 23,95 \text{ h}$$

Ce résultat est très proche de $86\,400 \text{ s} = 24 \text{ h}$, ce qui justifie le caractère géostationnaire de cet orbite.

Scanné avec CamScanner

FIGURE 5 – Orbite géostationnaire : le satellite survole toujours le même point de l'équateur terrestre.

4. La troisième loi de Kepler prédit $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM) = \text{cste}$.

Pour l'ISS ($r_1 = 6,8 \times 10^6 \text{ m}$, $T_1 = 5573 \text{ s}$) :

$$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{(5573)^2}{(6,8 \times 10^6)^3} = \frac{3,106 \times 10^7}{3,144 \times 10^{20}} \approx 9,88 \times 10^{-14}$$

Pour le satellite géostationnaire ($r_2 \approx 4,217 \times 10^7 \text{ m}$, $T_2 \approx 86232 \text{ s}$) :

$$\frac{T_2^2}{r_2^3} = \frac{(86232)^2}{(4,217 \times 10^7)^3} = \frac{7,436 \times 10^9}{7,502 \times 10^{22}} \approx 9,91 \times 10^{-14}$$

Les deux valeurs sont bien égales : la troisième loi est vérifiée.

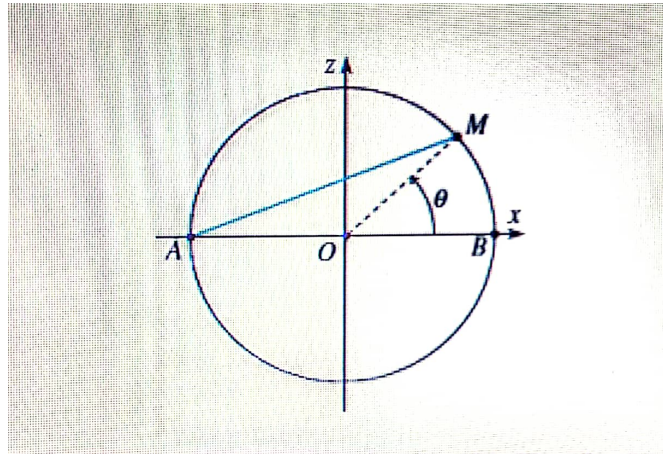


FIGURE 6 – Vérification graphique de la troisième loi de Kepler : T^2 en fonction de r^3 est une droite passant par l'origine.

Exercice 11 - Théorème travail-énergie

★★

Exercice

Un bloc de masse $m = 10 \text{ kg}$ est initialement au repos sur une surface horizontale. Une force horizontale $F = 80 \text{ N}$ lui est appliquée sur une distance $d = 5 \text{ m}$. Le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et la surface est $\mu_k = 0,25$.

1. Calculer le travail W_F de la force F .
2. Calculer le travail W_{frot} des forces de frottement.
3. Appliquer le théorème travail-énergie pour calculer la variation d'énergie cinétique $\Delta E_c = W_F + W_{frot}$.
4. En déduire la vitesse finale v_f .

Donnée : $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. Travail de la force F :

$$W_F = F \cdot d = 80 \times 5 = 400 \text{ J}$$

2. La réaction normale est $N = mg = 10 \times 9,81 = 98,1 \text{ N}$.

La force de frottement cinétique est $f_k = \mu_k N = 0,25 \times 98,1 = 24,525 \text{ N}$.

Son travail (force opposée au déplacement) :

$$W_{frot} = -f_k \cdot d = -24,525 \times 5 = -122,6 \text{ J}$$

3. Par le théorème travail-énergie :

$$\Delta E_c = W_{total} = W_F + W_{frot} = 400 + (-122,6) = 277,4 \text{ J}$$

4. Avec $v_0 = 0$, $E_{c,i} = 0$:

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = \Delta E_c = 277,4 \text{ J}$$

$$v_f = \sqrt{\frac{2 \times 277,4}{10}} = \sqrt{55,48} \approx 7,45 \text{ m s}^{-1}$$

Exercice 12 - Oscillateur harmonique amorti

★★★

Exercice

Un oscillateur harmonique amorti obéit à l'équation :

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

avec $m = 1 \text{ kg}$, $k = 100 \text{ N m}^{-1}$, $b = 4 \text{ N s m}^{-1}$.

1. Calculer la pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ et le facteur de qualité $Q = m\omega_0/b$.
2. Déterminer le régime d'amortissement (sous-amorti, critique ou sur-amorti) en comparant b à $b_c = 2\sqrt{km}$.
3. Donner la solution générale $x(t) = A e^{-bt/(2m)} \cos(\omega t + \varphi)$ et calculer $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - (b/2m)^2}$.
4. Avec les conditions initiales $x(0) = 0,1 \text{ m}$ et $\dot{x}(0) = 0$, déterminer A et φ .

1. Pulsation propre et facteur de qualité :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{100}{1}} = 10 \text{ rad s}^{-1}$$

$$Q = \frac{m\omega_0}{b} = \frac{1 \times 10}{4} = 2,5$$

2. L'amortissement critique correspond à $b_c = 2\sqrt{km} = 2\sqrt{100 \times 1} = 20 \text{ N s m}^{-1}$.

Ici $b = 4 \text{ N s m}^{-1} < b_c = 20 \text{ N s m}^{-1}$, donc on est en régime **sous-amorti** ($Q > 1/2$).

3. En régime sous-amorti, la solution est :

$$x(t) = A e^{-bt/(2m)} \cos(\omega t + \varphi)$$

avec

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} = \sqrt{100 - \left(\frac{4}{2}\right)^2} = \sqrt{100 - 4} = \sqrt{96} \approx 9,80 \text{ rad s}^{-1}$$

Le coefficient d'amortissement est $\gamma = b/(2m) = 4/(2 \times 1) = 2 \text{ s}^{-1}$.

Scanné avec CamScanner

FIGURE 7 – Régime sous-amorti : oscillations de pulsation ω amorties exponentiellement par $e^{-\gamma t}$.

4. Conditions initiales $x(0) = 0,1 \text{ m}$ et $\dot{x}(0) = 0$:

$$x(0) = A \cos \varphi = 0,1$$

$$\dot{x}(0) = A(-\gamma \cos \varphi - \omega \sin \varphi) = 0 \quad \Rightarrow \quad \tan \varphi = -\frac{\gamma}{\omega} = -\frac{2}{9,80} \approx -0,204$$

$$\varphi = \arctan(-0,204) \approx -0,202 \text{ rad}, \quad A = \frac{0,1}{\cos \varphi} \approx \frac{0,1}{0,979} \approx 0,102 \text{ m}$$

La solution est donc : $x(t) \approx 0,102 e^{-2t} \cos(9,80 t - 0,202) [\text{m}]$.

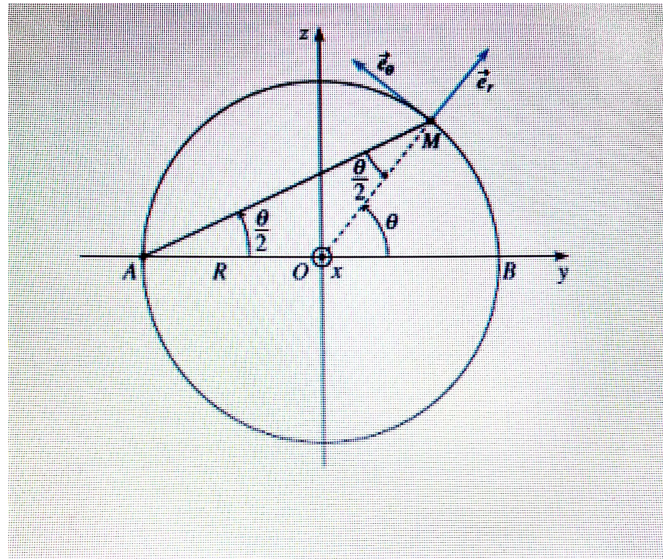


FIGURE 8 – Détermination graphique de A et φ à partir des conditions initiales.

Exercice 13 - Chute verticale avec résistance de l'air

★★★

Exercice

Un parachutiste de masse totale $m = 80 \text{ kg}$ tombe en chute libre. La force de résistance de l'air est $f = -bv$ avec $b = 10 \text{ kg s}^{-1}$. Il commence avec une vitesse nulle ($v(0) = 0$).

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement (axe z orienté vers le bas) : $m\dot{v} = mg - bv$.
2. Résoudre cette équation et trouver $v(t)$.
3. Déterminer la vitesse limite $v_\infty = mg/b$ et calculer sa valeur numérique.
4. Calculer le temps $t^* = m/b$ au bout duquel le parachutiste atteint 63 % de la vitesse limite.
5. Déterminer $z(t)$ (position), en prenant $z(0) = 0$.

Donnée : $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. Bilan des forces sur l'axe vertical descendant : poids mg (vers le bas) et frottement $-bv$ (vers le haut si $v > 0$) :

$$m\dot{v} = mg - bv$$

2. L'équation s'écrit $\dot{v} + \frac{b}{m}v = g$. En posant $\alpha = b/m$:

$$\frac{dv}{g - \alpha v} = dt \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{\alpha} \ln |g - \alpha v| = t + C$$

Avec $v(0) = 0$: $C = -\frac{1}{\alpha} \ln g$.

$$v(t) = \frac{g}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) = \frac{mg}{b} (1 - e^{-bt/m})$$

3. Vitesse limite ($t \rightarrow \infty$) :

$$v_{\infty} = \frac{mg}{b} = \frac{80 \times 9,81}{10} = 78,5 \text{ m s}^{-1} \approx 283 \text{ km h}^{-1}$$

4. Temps caractéristique :

$$t^* = \frac{m}{b} = \frac{80}{10} = 8 \text{ s}$$

À $t = t^*$: $v(t^*) = v_{\infty}(1 - e^{-1}) \approx 0,632 v_{\infty} = 49,6 \text{ m s}^{-1}$.

5. En intégrant $v(t)$:

$$\begin{aligned} z(t) &= \int_0^t v(t') dt' = v_{\infty} \int_0^t (1 - e^{-t'/t^*}) dt' \\ &= v_{\infty} \left[t + t^* e^{-t/t^*} \right]_0^t = v_{\infty} (t + t^* e^{-t/t^*} - t^*) \\ &= v_{\infty} (t - t^* (1 - e^{-t/t^*})) \end{aligned}$$

Soit numériquement : $z(t) = 78,5 (t - 8(1 - e^{-t/8}))$ [m].

Exercice 14 - Conservation de l'énergie : ressort et gravité

★★

Exercice

Une masse $m = 2 \text{ kg}$ est attachée à un ressort vertical de constante de raideur $k = 50 \text{ N m}^{-1}$ et de longueur à vide L_0 . Le système est en position d'équilibre. On écarte la masse d'une distance $A = 5 \text{ cm}$ vers le bas et on la lâche.

1. Calculer l'allongement à l'équilibre $\delta = mg/k$.
2. En prenant comme référence de l'énergie potentielle gravitationnelle le point d'équilibre, écrire l'énergie mécanique totale $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ (où x est

l'écart à l'équilibre). Justifier.

3. Calculer la vitesse maximale v_{max} atteinte en $x = 0$.
4. Calculer la pulsation des oscillations $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ et la période T .
5. À quelle position x_1 la vitesse vaut-elle $v_{max}/\sqrt{2}$?

Données : $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. À l'équilibre, le ressort est allongé de :

$$\delta = \frac{mg}{k} = \frac{2 \times 9,81}{50} = 0,392 \text{ m} \approx 39,2 \text{ cm}$$

2. En notant x l'écart par rapport à la position d'équilibre (positif vers le bas), les forces sur la masse sont : mg (bas) et $-k(\delta + x)$ (ressort, haut). Le bilan :

$$m\ddot{x} = mg - k(\delta + x) = mg - k\delta - kx = -kx$$

(car $mg = k\delta$ à l'équilibre). L'énergie potentielle effective (gravité + ressort, au 2e ordre en x) se réduit à $\frac{1}{2}kx^2$ autour de l'équilibre. L'énergie mécanique est :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{constante}$$

3. À $t = 0$: $x = A = 0,05 \text{ m}$, $v = 0$, donc $E_m = \frac{1}{2}kA^2$. En $x = 0$: $\frac{1}{2}mv_{max}^2 = \frac{1}{2}kA^2$.

$$v_{max} = A\sqrt{\frac{k}{m}} = 0,05 \times \sqrt{\frac{50}{2}} = 0,05 \times 5 = 0,25 \text{ m s}^{-1}$$

4. Pulsation et période :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{50}{2}} = 5 \text{ rad s}^{-1}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{5} \approx 1,26 \text{ s}$$

5. On cherche x_1 tel que $v = v_{max}/\sqrt{2}$:

$$\frac{1}{2}m\frac{v_{max}^2}{2} + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

$$\frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{4}kA^2 = \frac{1}{4}kA^2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = \frac{A}{\sqrt{2}} = \frac{0,05}{\sqrt{2}} \approx 3,54 \text{ cm}$$

Exercice 15 - Mouvement dans un champ gravitationnel : orbite elliptique

Exercice

On considère un satellite de masse m en orbite circulaire autour de la Terre (masse M_T , rayon $R_T = 6371$ km).

1. À l'altitude $h = 400$ km (altitude de la Station Spatiale Internationale), calculer le rayon orbital $r = R_T + h$, la vitesse orbitale $v = \sqrt{GM_T/r}$ et la période T .
2. Montrer que l'énergie mécanique totale du satellite est $E = -\frac{GM_T m}{2r}$ (état lié).
3. Calculer la vitesse de libération depuis la surface terrestre : $v_L = \sqrt{2GM_T/R_T}$.
4. La troisième loi de Kepler : $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T} r^3$. Vérifier avec les valeurs ci-dessus.

Données : $G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$, $M_T = 5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$, $g_0 = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. Rayon orbital :

$$r = R_T + h = 6371 + 400 = 6771 \text{ km} = 6,771 \times 10^6 \text{ m}$$

Pour une orbite circulaire, la force de gravitation fournit la force centripète :

$$\frac{GM_T m}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}$$

$$v = \sqrt{\frac{6,674 \times 10^{-11} \times 5,972 \times 10^{24}}{6,771 \times 10^6}} = \sqrt{\frac{3,986 \times 10^{14}}{6,771 \times 10^6}} = \sqrt{5,887 \times 10^7} \approx 7673 \text{ m s}^{-1}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \times 6,771 \times 10^6}{7673} \approx 5545 \text{ s} \approx 92,4 \text{ min}$$

2. Énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GM_T m}{2r}$.

Énergie potentielle gravitationnelle : $E_p = -\frac{GM_T m}{r}$.

Énergie totale :

$$E = E_c + E_p = \frac{GM_T m}{2r} - \frac{GM_T m}{r} = -\frac{GM_T m}{2r} < 0$$

L'énergie négative confirme que le satellite est lié (orbite fermée).

3. Vitesse de libération (énergie totale nulle depuis la surface) :

$$E = \frac{1}{2}mv_L^2 - \frac{GM_T m}{R_T} = 0 \Rightarrow v_L = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}}$$

$$v_L = \sqrt{\frac{2 \times 6,674 \times 10^{-11} \times 5,972 \times 10^{24}}{6,371 \times 10^6}} = \sqrt{1,252 \times 10^8} \approx 11,19 \text{ km s}^{-1}$$

4. Vérification de la 3e loi de Kepler :

$$\begin{aligned}
 T^2 &= \frac{4\pi^2}{GM_T} r^3 = \frac{4\pi^2}{3,986 \times 10^{14}} \times (6,771 \times 10^6)^3 \\
 &= \frac{39,48}{3,986 \times 10^{14}} \times 3,103 \times 10^{20} = \frac{39,48 \times 3,103 \times 10^{20}}{3,986 \times 10^{14}} \approx 3,073 \times 10^7 \\
 T &= \sqrt{3,073 \times 10^7} \approx 5543 \text{ s}
 \end{aligned}$$

Résultat en accord avec le calcul direct : $T \approx 5545 \text{ s}$.

Scanné avec CamScanner

FIGURE 9 – Orbite circulaire autour de la Terre : équilibre entre attraction gravitationnelle et force centripète.

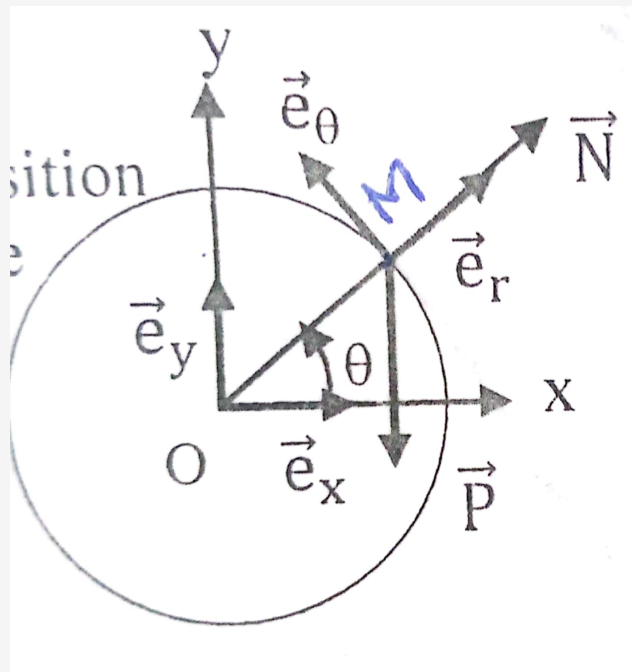


FIGURE 10 – Vitesse de libération et orbite de libération : $v_L = \sqrt{2GM_T/R_T}$.

Exercice 16 - Projectile avec frottement visqueux (2D)

★★

Exercice

Un projectile de masse m est lancé avec une vitesse initiale v_0 à un angle θ par rapport à l'horizontale. L'air exerce un frottement visqueux $\vec{f} = -k\vec{v}$ ($k > 0$).

1. Écrire les équations du mouvement (PFD) selon les axes x (horizontal) et y

(vertical, positif vers le haut) :

$$m\dot{v}_x = -kv_x, \quad m\dot{v}_y = -mg - kv_y$$

2. Résoudre ces deux équations différentielles avec les conditions initiales $v_x(0) = v_0 \cos \theta$ et $v_y(0) = v_0 \sin \theta$. Montrer que :

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta e^{-kt/m}, \quad v_y(t) = \left(v_0 \sin \theta + \frac{mg}{k} \right) e^{-kt/m} - \frac{mg}{k}$$

3. En intégrant les vitesses, donner les expressions de $x(t)$ et $y(t)$ avec $x(0) = y(0) = 0$.
4. Comparer qualitativement la portée avec et sans frottement. Dans quel sens le frottement modifie-t-il la trajectoire ?

Application numérique : $m = 0,5 \text{ kg}$, $v_0 = 30 \text{ m s}^{-1}$, $\theta = 45^\circ$, $k = 0,05 \text{ kg s}^{-1}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. En appliquant le PFD selon chaque axe, avec $\vec{f} = -k\vec{v}$:

$$m\ddot{x} = -k\dot{x} = -kv_x \quad m\ddot{y} = -mg - kv_y$$

2. Résolution des EDO.

Composante x : L'équation $m\dot{v}_x = -kv_x$ est homogène. On pose $\alpha = k/m$:

$$\dot{v}_x + \alpha v_x = 0 \quad \Rightarrow \quad v_x(t) = C_1 e^{-\alpha t}$$

Avec $v_x(0) = v_0 \cos \theta$:

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta e^{-kt/m}$$

Composante y : L'équation $m\dot{v}_y = -mg - kv_y$ s'écrit $\dot{v}_y + \alpha v_y = -g$. Solution particulière : $v_{y,p} = -g/\alpha = -mg/k$. Solution générale :

$$v_y(t) = C_2 e^{-\alpha t} - \frac{mg}{k}$$

Avec $v_y(0) = v_0 \sin \theta$:

$$C_2 = v_0 \sin \theta + \frac{mg}{k}$$

$$v_y(t) = \left(v_0 \sin \theta + \frac{mg}{k} \right) e^{-kt/m} - \frac{mg}{k}$$

3. Positions par intégration.

$$x(t) = \int_0^t v_x dt' = \frac{mv_0 \cos \theta}{k} (1 - e^{-kt/m})$$

$$y(t) = \int_0^t v_y dt' = \frac{m}{k} \left(v_0 \sin \theta + \frac{mg}{k} \right) (1 - e^{-kt/m}) - \frac{mg}{k} t$$

En développant et regroupant :

$$x(t) = \frac{mv_0 \cos \theta}{k} (1 - e^{-kt/m})$$

$$y(t) = \left(\frac{mv_0 \sin \theta}{k} + \frac{m^2 g}{k^2} \right) (1 - e^{-kt/m}) - \frac{mg}{k} t$$

4. Comparaison avec et sans frottement.

Sans frottement ($k = 0$, vérifiable par développement en série de Taylor à l'ordre 1 en k), on retrouve les équations classiques $x = v_0 \cos \theta \cdot t$, $y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$.

Avec frottement :

- . La composante horizontale décélère exponentiellement : $x \rightarrow mv_0 \cos \theta / k$ (limite finie), alors que sans frottement x croît indéfiniment.
- . La composante verticale tend vers la vitesse limite $-mg/k$ (chute terminale).
- . La portée est donc **réduite** par le frottement.
- . La trajectoire n'est plus symétrique : la descente est plus raide que la montée.

Application numérique.

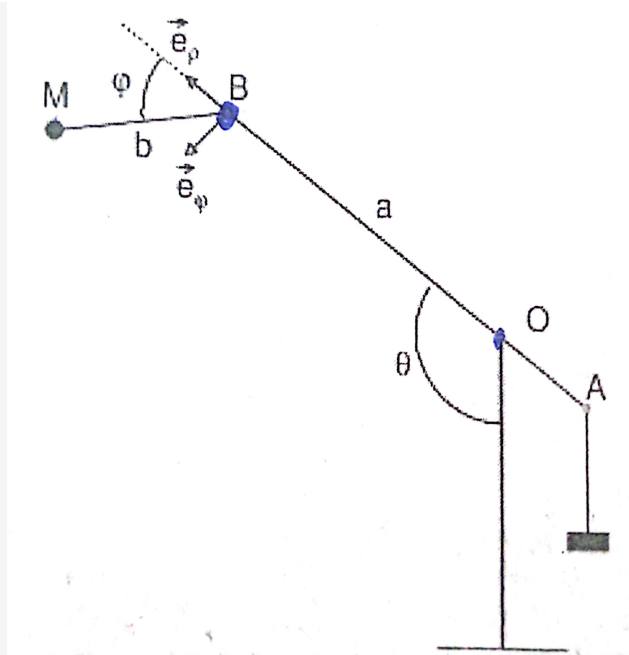
$$\alpha = k/m = 0,05/0,5 = 0,1 \text{ s}^{-1}, \quad mg/k = 0,5 \times 9,81/0,05 = 98,1 \text{ m s}^{-1}.$$

Sans frottement : portée $R_0 = v_0^2 \sin(2\theta)/g = 900/9,81 \approx 91,7 \text{ m}$.

Avec frottement, la portée est plus faible (le projectile touche le sol avant $x = 91,7 \text{ m}$).

Scanné avec CamScanner

FIGURE 11 – Trajectoire d'un projectile avec frottement visqueux : la portée est réduite par rapport au cas sans frottement.

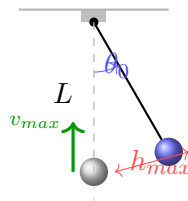
FIGURE 12 – Comparaison des vitesses $v_x(t)$ et $v_y(t)$ en présence de frottement fluide.

Exercice 17 - Énergie mécanique du pendule simple

★★

Exercice

Un pendule simple est constitué d'une masse $m = 0,2\text{ kg}$ suspendue à un fil de longueur $L = 0,8\text{ m}$. On désigne par θ l'angle que fait le fil avec la verticale. Le pendule est lâché depuis $\theta_0 = 30^\circ$ sans vitesse initiale.

FIGURE 13 – Pendule lâché de $\theta_0 = 30^\circ$. L'énergie potentielle $E_p = mgL(1 - \cos \theta_0)$ se convertit en énergie cinétique $\frac{1}{2}mv_{max}^2$ au passage par la verticale.

1. Écrire l'équation du mouvement (sans approximation des petits angles) :

$$mL^2\ddot{\theta} = -mgL \sin \theta$$

2. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, écrire :

$$E_m = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL(1 - \cos \theta) = \text{cste}$$

Calculer la valeur de E_m pour les conditions initiales données.

3. En déduire la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ en fonction de θ . Calculer $\dot{\theta}$ quand $\theta = 0$

(passage par la verticale).

4. En déduire la vitesse linéaire $v = L\dot{\theta}$ de la masse en bas de sa trajectoire.
5. Linéariser l'équation du mouvement pour les petits angles. Calculer la période $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ pour ce pendule.
6. Quelle est la hauteur maximale h_{max} atteinte par la masse au-dessus de sa position basse ?

Donnée : $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. Équation du mouvement.

En appliquant le théorème du moment cinétique par rapport au point d'accrochage, avec le moment du poids :

$$mL^2\ddot{\theta} = -mgL \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$$

C'est un oscillateur non linéaire.

2. Énergie mécanique.

L'énergie cinétique est $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(L\dot{\theta})^2 = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2$.

L'énergie potentielle gravitationnelle (avec origine en bas de la trajectoire, où $\theta = 0$) est : $E_p = mgh = mgL(1 - \cos \theta)$ (la masse est à la hauteur $L - L \cos \theta = L(1 - \cos \theta)$ au-dessus du point le plus bas).

$$E_m = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL(1 - \cos \theta)$$

À $t = 0$: $\theta = \theta_0 = 30^\circ$, $\dot{\theta} = 0$:

$$E_m = 0 + mgL(1 - \cos 30^\circ) = 0,2 \times 9,81 \times 0,8 \times \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$E_m = 1,5696 \times (1 - 0,866) = 1,5696 \times 0,134 \approx 0,210 \text{ J}$$

3. Vitesse angulaire en fonction de θ .

Par conservation de l'énergie :

$$\frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 = E_m - mgL(1 - \cos \theta) = mgL(\cos \theta - \cos \theta_0)$$

$$\dot{\theta} = \pm \sqrt{\frac{2g}{L}(\cos \theta - \cos \theta_0)}$$

En $\theta = 0$ (verticale) :

$$\dot{\theta}_{max} = \sqrt{\frac{2g}{L}(1 - \cos \theta_0)} = \sqrt{\frac{2 \times 9,81}{0,8}(1 - \cos 30^\circ)} = \sqrt{24,525 \times 0,134} \approx 1,814 \text{ rad s}^{-1}$$

4. Vitesse linéaire en bas.

$$v_{max} = L \dot{\theta}_{max} = 0,8 \times 1,814 \approx 1,45 \text{ m s}^{-1}$$

On peut aussi retrouver ce résultat par la conservation de l'énergie : $\frac{1}{2}mv_{max}^2 = E_m$, soit $v_{max} = \sqrt{2E_m/m} = \sqrt{2 \times 0,210/0,2} = \sqrt{2,1} \approx 1,449 \text{ m s}^{-1}$.

5. Linéarisation et période.

Pour les petits angles, $\sin \theta \approx \theta$ (en radians). L'équation devient :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

C'est un oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{g/L}$. Période :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,8}{9,81}} = 2\pi \times 0,285 \approx 1,794 \text{ s}$$

Note : Cette formule est valable pour les petites oscillations. Pour $\theta_0 = 30^\circ$, la correction est de l'ordre de $1 + \frac{1}{16}\theta_0^2 \approx 1,03$ (soit 3% d'écart).

6. Hauteur maximale.

La masse s'élève jusqu'à $\theta = \theta_0 = 30^\circ$, à la hauteur :

$$h_{max} = L(1 - \cos \theta_0) = 0,8 \times (1 - \cos 30^\circ) = 0,8 \times 0,134 \approx 0,107 \text{ m}$$

soit environ 10,7 cm au-dessus de la position basse.

Exercice 18 - Pendule balistique

★★★

Exercice

Une balle de masse $m = 10 \text{ g}$ est tirée horizontalement à la vitesse $v_0 = 400 \text{ m s}^{-1}$ vers une masse $M = 2 \text{ kg}$ suspendue à un fil inextensible de longueur $L = 1 \text{ m}$, initialement au repos. La balle s'incruste dans la masse (choc parfaitement inélastique).

1. Calculer la vitesse V de l'ensemble $(m + M)$ immédiatement après le choc (conservation de la quantité de mouvement).
2. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique après le choc, déterminer la

hauteur maximale h atteinte par le pendule.

3. En déduire l'angle maximal θ_{max} que fait le fil avec la verticale.
4. Calculer l'énergie cinétique perdue lors du choc et commenter.

Donnée : $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

1. Conservation de la quantité de mouvement.

Lors du choc parfaitement inélastique, la quantité de mouvement horizontale est conservée (le système est isolé horizontalement pendant le choc très court) :

$$mv_0 = (m + M)V \quad \Rightarrow \quad V = \frac{m}{m + M} v_0 = \frac{0,01}{2,01} \times 400 \approx 1,99 \text{ m s}^{-1}$$

2. Hauteur maximale.

Après le choc, l'énergie mécanique du pendule se conserve (tension du fil ne travaille pas, poids est conservatif) :

$$\frac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M)gh \quad \Rightarrow \quad h = \frac{V^2}{2g} = \frac{(1,99)^2}{2 \times 9,81} \approx 0,202 \text{ m}$$

3. Angle maximal.

Géométrie du pendule : $h = L(1 - \cos \theta_{max})$, donc :

$$\cos \theta_{max} = 1 - \frac{h}{L} = 1 - \frac{0,202}{1} = 0,798 \quad \Rightarrow \quad \theta_{max} = \arccos(0,798) \approx 37,0^\circ$$

4. Énergie perdue lors du choc.

Énergie cinétique avant le choc : $E_{c,i} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2} \times 0,01 \times 160000 = 800 \text{ J}$.

Énergie cinétique après le choc : $E_{c,f} = \frac{1}{2}(m + M)V^2 = \frac{1}{2} \times 2,01 \times (1,99)^2 \approx 3,98 \text{ J}$.

Énergie dissipée : $\Delta E = E_{c,i} - E_{c,f} \approx 800 - 3,98 \approx 796 \text{ J}$.

Soit un rendement $\eta = E_{c,f}/E_{c,i} \approx 0,5\%$. L'essentiel de l'énergie cinétique initiale est dissipée sous forme de chaleur (déformation) lors du choc inélastique : c'est caractéristique d'un choc parfaitement mou.